

Identidad paralelogramo

Proposición 1 (Identidad del paralelogramo). *Sea X un espacio vectorial con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y norma inducida $\|\cdot\|$*

$$\implies \forall x, y \in X : \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

Referenciado en

- Cor norma p no prod interno
- L^2 es el único espacio L^p que es de Hilbert
- La norma viene de un producto interno si y solo si satisface la identidad del paralelogramo
- Teo cerrado convexo hilbert imp exists min norma